

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN

Unidad 3: Conclusiones de práctica Integración de
Zumbador con Sensores PIR y Ultrasonido

PRESENTA:

Aragón Guerrero Jacziry Berenice	21240179
Cortez Iñiguez Juan José	21240173

Materia:

Sistemas Programables

Profesor:

TAPIA IBARRA MA VERONICA

León, Guanajuato, Fecha: 13/04/2026

D Tabla Dato → Acción

Sensor	Condición	Acción	Prioridad	Pin
MPU6050 (Acelerómetro)	Ax (eje x) en g's	Mueve al jugador izquierda/ derecha según la inclinación	Siempre activo	SDA: GPIO21 SCL: GPIO22
MPU6050 (Giroscopio)	Gz >80°/s (giro brusco)	Activa escudo del jugador por 2 segundos	Alta	SDA: GPIO21 SCL: GPIO22
HC-SR04 (Ultrasónico)	Distancia < 15 cm	Activa escudo mientras la mano permanezca cerca	Muy alta	TRIG: GPIO5 ECHO: GPIO18
PIR	Detección de movimiento	Spawnea oleada de 3 obstáculos inmediatamente	Media	GPIO14
LDR	DO = HIGH (poca luz)	Aumenta velocidades de obstáculos +1 (modo "oscuro") Borde punteado en pantalla	Media	GPIO34

D Tabla de Sonidos

Estado	Sonido	Disparador	Constante
MENU	Melodía en loop	Siempre	MELODIA_MENU
GAMEPLAY	Ritmo de fondo en loop	Siempre	MELODIA_JUEGO
GAMEPLAY	Arpeggio ascendente	Escudo activado	EFECTO_ESCUDO
GAMEPLAY	Alarma triple	Oleada PIR detectada	EFECTO_OLEADA
GAMEPLAY	Beep corto	Obstaculo esquivado	EFECTO_PUNTO
GAME OVER	Melodía descendente	Al perder	EFECTO_GAME_OVER